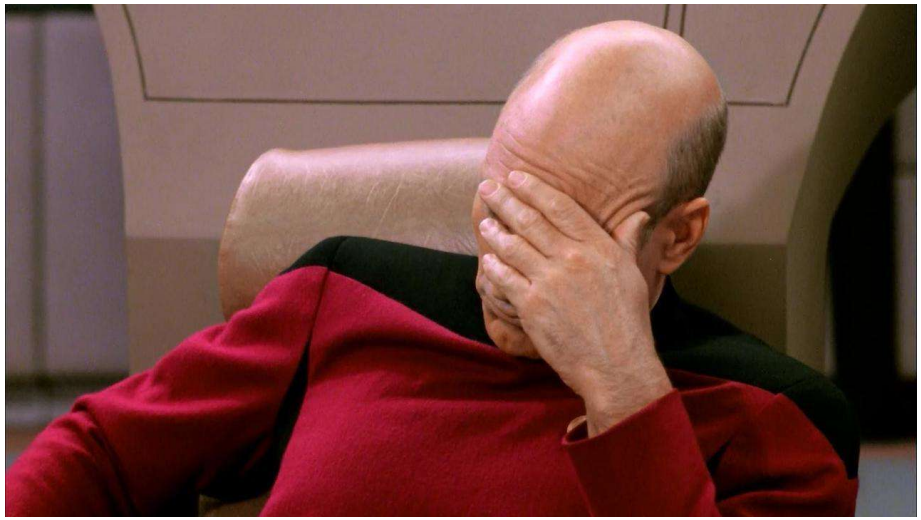
Regra da cadeia

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

16 de setembro de 2024



Sumário

1. Regra da cadeia
2. Contato

Regra da cadeia

Lembremo-nos de que a Regra da Cadeia para uma função de uma única variável nos dava uma regra para derivar uma função composta: se y = f(x) e x= g(t), onde f e g são funções diferenciáveis, então y é uma função indiretamente diferenciável de t e

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

Regra da cadeia

Função de mais variáveis - Caso 1

Suponha que z = f(x, y) seja uma função diferenciável de x e y, onde $x = g(t)$ e $y = h(t)$ são funções diferenciáveis de t. Então, z é uma função diferenciável de t e

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

Como frequentemente escrevemos $\frac{\partial z}{\partial x}$ no lugar de $\frac{\partial f}{\partial x}$, podemos reescrever a Regra da Cadeia na forma

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

Observe a semelhança com a definição da diferencial:

$$dz = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}dx + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}dy$$

Regra da cadeia

Exemplo: Se $z = x^2y + 3xy^4$, onde $x = \text{sen}(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ quando t = 0.

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

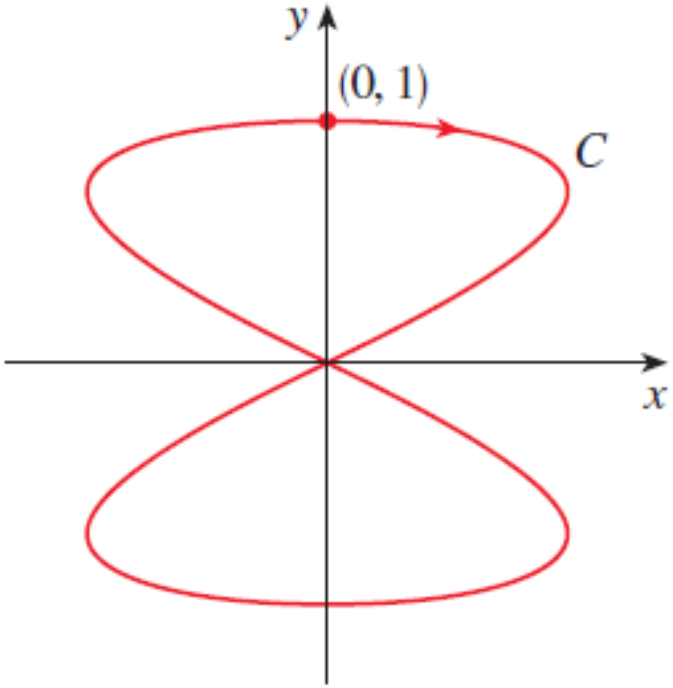
$$= (2xy + 3y^4)(2\cos(2t)) + (x^2 + 12xy^3) - (\text{sen}(t))$$

Não é necessário substituir as expressões por x e y em termos de t. Nós simplesmente observamos que quando t = 0, temos $x = \text{sen}(0) = 0$ e $y = \cos(0) = 1$. Portanto,

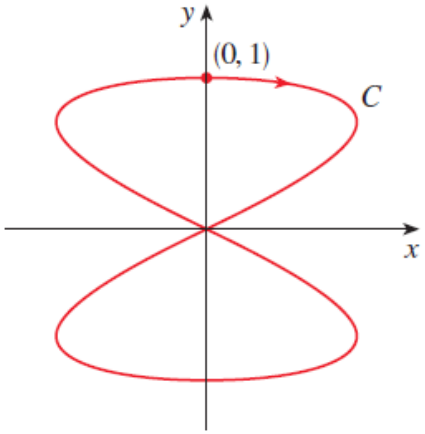
$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (0+3)(2\cos(0)) + (0+0)(-\text{sen}(0)) = 6$$

Regra da cadeia

A derivada no exemplo anterior pode ser interpretada como a taxa de variação de z com relação a t quando o ponto (x, y) se move ao longo da curva C com equações paramétricas $x = \operatorname{sen} 2t$, $y = \cos t$:



Regra da cadeia



Em particular, quando t = 0, o ponto (x, y) é (0, 1), e $\frac{\partial z}{\partial t} = 6$ é a taxa de aumento quando nos movemos ao longo da curva C por (0, 1). Se, por exemplo, $z = T(x,\ y) = x^2y + 3xy^4$ representar a temperatura no ponto (x, y), então a função composta $z = T(\operatorname{sen} 2t,\ \cos t)$ representa a temperatura dos pontos da curva C e sua derivada $\frac{\partial z}{\partial t}$ corresponde à taxa de variação de temperatura ao longo da curva C.

Regra da cadeia

Exemplo: A pressão em P (em kilopascals), volume V (em litros) e temperatura T (em kelvins) de um mol de um gás ideal relacionam-se pela equação PV = 8,31 T. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 K e está aumentando com a taxa de 0,1 K/s e o volume é 100 L e está aumentando com a taxa de 0,2 L/s.

Regra da cadeia

Se t representa o tempo decorrido, medido em s (segundos), então um dado instante temos

$$T = 300; \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = 0,1; \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0,2$$

Como

$$P = 8,31\frac{T}{V}$$

pela regra da cadeia:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial P}{\partial T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial P}{\partial V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{8,31}{V}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} - \frac{8,31\,T}{V^2}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{8,31}{100}(0,1) - \frac{8,31(300)}{100^2}(0,2) = -0,04155$$

A pressão está decrescendo a uma taxa de 0,042 kPa/s.

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br